

1 線形代数の全体地図

線形代数を一言で表すと、ベクトル空間と、その間を結ぶ線形写像を研究する学問です。行列はその線形写像を座標で表現したものにすぎません。

1.1 3つの中心テーマ

1.1.1 1. 空間の構造

ベクトル、一次結合、 span 、一次独立、基底、次元を通して、「どの方向が本当に独立な情報なのか」を調べます。

1.1.2 2. 線形写像の構造

Ax は単なる行列計算ではなく、ある空間から別の空間への写像です。核 $\ker(A)$ は消えてしまう方向、像 $\text{Im}(A)$ は実際に到達できる方向です。

1.1.3 3. 良い座標系で見る

同じ線形写像でも、基底を変えると行列の見え方が変わります。固有値分解や SVD は、線形変換を理解しやすい座標系へ移してから観察する方法です。

1.2 学習の大きな流れ

ベクトル空間

↓

基底・次元

↓

線形写像・行列

↓

核・像・ランク

↓

内積・直交・射影

↓

固有値・固有ベクトル

↓

行列分解

└─ LU

└─ QR

└─ 固有値分解

└─ SVD

↓
最小二乗・擬似逆
↓
PCA・低ランク近似

1.3 SVD はどこに位置するか

SVD

$$A = U\Sigma V^T$$

は、入力側の直交基底 V 、各方向の伸縮量 Σ 、出力側の直交基底 U に線形写像を分解します。

したがって SVD を本当に理解するには、少なくとも次が必要です。

- 基底と座標
- 線形写像
- ランク
- 内積と直交
- 固有値と対称行列

SVD は線形代数の入口ではなく、前半で学んだ概念が一つに集約される地点だと考えてください。

1.4 到達目標

最終的には、公式を見て計算するだけでなく、行列を見たときに

- 何次元の情報が保存されるか
- どの方向が消えるか
- どの方向が大きく伸びるか
- 逆問題が安定か
- 低次元近似が可能か

を幾何学的に説明できることを目標にします。